

Quaternionische Quotientengraphen, Hecke-Faltungsoperatoren und spektrale Vorstufen lokaler Langlands-Geometrie

Eine mathematisch vertiefte Spektrum-nahe Fassung

Thomas Hoffbauer

März 2026

Zusammenfassung

Dieser Text untersucht eine elementare, aber arithmetisch motivierte Modellwelt: endliche Quotienten der Hurwitz-Ordnung in der Hamiltonschen Quaternionenalgebra und die daraus hervorgehenden regulären Graphen sowie Faltungsoperatoren. Im Ausgangspunkt ist die Konstruktion diskret und vollständig endlich. Sobald die Erzeugermengen jedoch nicht beliebig, sondern über reduzierte Normen vorgegeben werden, tritt eine formale Nähe zu Hecke-Operatoren hervor.

Die zentrale These des Artikels lautet nicht, dass hier bereits Langlands-Geometrie oder gar ein Spezialfall der Arbeiten von Fargues–Scholze vorliegt. Die präzisere Aussage ist bescheidener und mathematisch robuster: Das Modell realisiert eine endliche Operatorwelt, in der lokale arithmetische Übergänge globale Spektren erzeugen. Diese Architektur ist im schwachen, methodischen Sinn verwandt mit einem Grundmotiv moderner arithmetischer Geometrie:

lokale Daten $\longrightarrow$ Operator $\longrightarrow$ Spektrum $\longrightarrow$ globale Struktur.

Der Text gliedert sich in drei Schichten. Zunächst werden die algebraischen Grundlagen der Hurwitz-Ordnung, endlicher Quotienten und Cayley-Graphen entwickelt. Dann werden die Operatoren als Faltungen auf endlichen Quotienten beschrieben und ihre spektralen Konsequenzen präzisiert. Schließlich wird erläutert, in welchem Sinn die normgesteuerten Operatoren als endliche Vorstufe heckeartiger Phänomene gelesen werden können, ohne dass dadurch bereits eine echte automorphe oder fargues–scholzesche Theorie behauptet würde.

Der Artikel ist daher zugleich konstruktiv und disziplinierend: Er vertieft den mathematischen Kern der diskreten Konstruktion, markiert aber ebenso klar die Grenze zwischen gesicherter Spektraltheorie und weiterführender arithmetisch-geometrischer Perspektive.

Inhaltsverzeichnis

1 [Einleitung](#)

2

2	Die algebraische Ausgangslage	2
2.1	Die Hamiltonsche Quaternionenalgebra	2
2.2	Die Hurwitz-Ordnung	3
2.3	Endliche Quotienten	3
3	Cayley-Graphen und Faltungsoperatoren	3
3.1	Von Erzeugermengen zu Graphen	3
3.2	Der Operator als Faltung	4
4	Spektrum, Spektrallücke und Durchmischung	4
4.1	Normierte Spektren	4
5	Normgesteuerte Operatoren aus Quaternionen	5
5.1	Norm- p -Elemente	5
5.2	Die zugehörigen Operatoren	6
6	Lokale Quaternionenalgebra und Hecke-Hintergrund	6
6.1	Lokale Struktur von B	6
6.2	Doppelnebenklassen als kontinuierliche Vorlage	6
7	Bruhat–Tits-Bäume und die geometrische Lesart	7
7.1	Der lokale Baum	7
7.2	Diskrete Reduktion als endlicher Schatten	7
8	Spektrale Konsequenzen und mögliche Ramanujan-Perspektiven	7
8.1	Vom endlichen Spektrum zur arithmetischen Schranke	7
9	Langlands als Organisationsidee	8
10	Der Scholze-Bezug in präziser mathematischer Form	8
11	Was formal gesichert ist – und was nicht	9
12	Wie aus der Analogie mehr werden könnte	10
13	Schluss	10

1 Einleitung

Manchmal beginnt Mathematik nicht mit maximaler Allgemeinheit, sondern mit einer kontrollierten Verkleinerung. Gerade in der Zahlentheorie ist dies oft produktiv: Man ersetzt einen tiefen, schwer zugänglichen Zusammenhang durch ein endliches Modell, das strukturell ähnlich organisiert ist, aber vollständig explizit bleibt.

Im vorliegenden Text geschieht dies ausgehend von der Hurwitz-Ordnung in der Hamiltonschen Quaternionenalgebra. Für jedes Niveau $N \geq 1$ betrachten wir den endlichen Quotienten

$$R_N := \mathcal{O}_H / N\mathcal{O}_H,$$

sowie auf geeigneten Teilmengen definierte Faltungsoperatoren, deren Erzeugermengen über reduzierte Normbedingungen ausgewählt werden. Bereits auf dieser endlichen Ebene treten drei Motive zusammen: diskrete Dynamik, Spektraltheorie und Arithmetik.

Der erste mathematische Gewinn ist elementar, aber präzise: Reguläre Graphen führen auf selbstadjungierte Operatoren, deren Spektrallücke exponentielle Durchmischung kontrolliert. Der zweite Gewinn ist konzeptionell: Sobald die Erzeugermengen aus Quaternionen fester reduzierter Norm stammen, entsteht eine Operatorfamilie, die formal an Hecke-Operatoren erinnert. Sie ist noch keine Hecke-Algebra im klassischen Sinn, aber sie besitzt dieselbe Organisationsidee: lokal standardisierte Schritte erzeugen global auswertbare Spektren.

Gerade hier wird der Bezug zur modernen arithmetischen Geometrie interessant. Die Arbeiten von Peter Scholze und Laurent Fargues zeigen in großer Tiefe, dass arithmetische Information oft nicht als lose Sammlung lokaler Formeln, sondern in operatorischen, geometrischen und kategorialen Strukturen organisiert werden muss. Der vorliegende Text behauptet ausdrücklich *nicht*, dass das hier behandelte diskrete Quaternionenmodell bereits eine Instanz dieser Welt sei. Er beansprucht nur, ein endlicher Vorraum zu sein, in dem ein ähnliches Grundmuster sichtbar wird.

2 Die algebraische Ausgangslage

2.1 Die Hamiltonsche Quaternionenalgebra

Wir arbeiten in der Quaternionenalgebra

$$B := (-1, -1)_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}i \oplus \mathbb{Q}j \oplus \mathbb{Q}k,$$

mit Relationen

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Die Standardinvolution ist gegeben durch

$$\overline{a + bi + cj + dk} = a - bi - cj - dk.$$

Die reduzierte Spur und die reduzierte Norm lauten

$$\mathrm{trd}(x) = x + \bar{x}, \quad \mathrm{Nrd}(x) = x\bar{x}.$$

Für $x = a + bi + cj + dk$ ergibt sich explizit

$$\mathrm{Nrd}(x) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

Bemerkung 2.1. Die reduzierte Norm ist multiplikativ:

$$\mathrm{Nrd}(xy) = \mathrm{Nrd}(x) \mathrm{Nrd}(y).$$

Damit besitzt B eine natürliche arithmetische Größenfunktion, die sowohl lokal als auch global zentral ist.

2.2 Die Hurwitz-Ordnung

Wir betrachten die Hurwitz-Ordnung

$$\mathcal{O}_H := \mathbb{Z} \left[i, j, k, \frac{1+i+j+k}{2} \right].$$

Sie ist eine maximale Ordnung in B . Als $\mathbb{Z}$ -Modul hat $\mathcal{O}_H$ Rang 4.

Lemma 2.2. *Die Menge $\mathcal{O}_H$ ist eine $\mathbb{Z}$ -Ordnung in B , also ein endlich erzeugter $\mathbb{Z}$ -Unterring, der B über $\mathbb{Q}$ aufspannt.*

Beweis. Dies ist Standard für die Hurwitz-Ordnung. Sie enthält 1, ist unter Addition und Multiplikation abgeschlossen und erzeugt B als $\mathbb{Q}$ -Vektorraum. $\square$

Bemerkung 2.3. Für $x \in \mathcal{O}_H$ gilt $\text{Nrd}(x) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Diese ganzzahlige Norm ist der Ausgangspunkt für die spätere Konstruktion normgesteuerter Operatoren.

2.3 Endliche Quotienten

Für $N \geq 1$ definieren wir den Quotientenring

$$R_N := \mathcal{O}_H / N\mathcal{O}_H.$$

Lemma 2.4. *Als additive Gruppe gilt*

$$R_N \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^4.$$

Insbesondere hat R_N genau N^4 Elemente.

Beweis. Da $\mathcal{O}_H$ als $\mathbb{Z}$ -Modul frei vom Rang 4 ist, folgt

$$\mathcal{O}_H / N\mathcal{O}_H \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^4$$

als additive Gruppen. $\square$

Bemerkung 2.5. Der Ring R_N ist endlich, also auch seine Einheitengruppe $R_N^\times$. Damit steht eine endliche Bühne für diskrete Operatoren bereit.

3 Cayley-Graphen und Faltungsoperatoren

3.1 Von Erzeugermengen zu Graphen

Sei G_N eine endliche Gruppe, etwa $R_N^\times$ oder eine geeignete durch Normbedingungen ausgewählte Untergruppe. Sei ferner $\Sigma \subseteq G_N$ eine endliche Teilmenge mit

$$\Sigma = \Sigma^{-1}, \quad 1 \notin \Sigma.$$

Definition 3.1. Der zu (G_N, Σ) gehörige Cayley-Graph $\text{Cay}(G_N, \Sigma)$ hat Knotenmenge G_N , und zwei Knoten $g, h \in G_N$ werden verbunden, falls $h = sg$ für ein $s \in \Sigma$.

Ist Σ symmetrisch, so handelt es sich um einen ungerichteten $|\Sigma|$ -regulären Graphen.

3.2 Der Operator als Faltung

Der entscheidende Schritt besteht darin, den Adjazenzoperator nicht nur kombinatorisch, sondern algebraisch zu lesen.

Definition 3.2. Für eine endliche Gruppe G und eine symmetrische Teilmenge $\Sigma \subseteq G$ definieren wir den Faltungsoperator

$$T_\Sigma : \ell^2(G) \rightarrow \ell^2(G), \quad (T_\Sigma f)(g) = \sum_{s \in \Sigma} f(s^{-1}g).$$

Der normierte Markov-Operator ist

$$P_\Sigma := \frac{1}{|\Sigma|} T_\Sigma.$$

Proposition 3.3. Ist $\Sigma = \Sigma^{-1}$, so ist T_Σ selbstadjungiert bezüglich des Standardskalarprodukts auf $\ell^2(G)$. Insbesondere ist das Spektrum von T_Σ reell.

Beweis. Für $f, h \in \ell^2(G)$ gilt

$$\langle T_\Sigma f, h \rangle = \sum_{g \in G} \sum_{s \in \Sigma} f(s^{-1}g) \overline{h(g)}.$$

Mit der Substitution $u = s^{-1}g$ folgt

$$\langle T_\Sigma f, h \rangle = \sum_{u \in G} \sum_{s \in \Sigma} f(u) \overline{h(su)}.$$

Da $\Sigma = \Sigma^{-1}$, ist dies gleich

$$\sum_{u \in G} f(u) \overline{\sum_{s \in \Sigma} h(s^{-1}u)} = \langle f, T_\Sigma h \rangle.$$

□

Bemerkung 3.4. Der übliche Adjazenzoperator eines Cayley-Graphen ist also ein spezieller Faltungsoperator im Gruppenring $\mathbb{C}[G]$. Diese Beobachtung ist für die spätere Hecke-Analogie zentral.

4 Spektrum, Spektrallücke und Durchmischung

4.1 Normierte Spektren

Sei G ein endlicher $|\Sigma|$ -regulärer Graph mit Adjazenzoperator T_Σ und normiertem Operator P_Σ . Dann gilt

$$\|P_\Sigma\| \leq 1.$$

Schreiben wir das Spektrum von P_Σ als

$$1 = \mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots \geq \mu_n \geq -1,$$

so ist die konstante Funktion stets Eigenfunktion zum Eigenwert 1.

Definition 4.1. Die Spektrallücke des normierten Operators P_Σ sei

$$\Delta(\Sigma) := 1 - \max_{i \geq 2} |\mu_i|.$$

Satz 4.2. Ist $\Delta(\Sigma) > 0$, so gilt für jede Funktion $f \in \ell^2(G)$ mit Mittelwert 0:

$$\|P_\Sigma^m f\|_2 \leq (1 - \Delta(\Sigma))^m \|f\|_2 \quad (m \geq 0).$$

Beweis. Auf dem orthogonalen Komplement der Konstanten ist die Operatornorm von P_Σ gleich dem größten Betrag eines nichttrivialen Eigenwertes. Daher

$$\|P_\Sigma^m\|_{\ell_0^2 \rightarrow \ell_0^2} = \left(\max_{i \geq 2} |\mu_i| \right)^m = (1 - \Delta(\Sigma))^m.$$

□

Korollar 4.3. Eine positive Spektrallücke impliziert exponentielle Durchmischung des zugehörigen Random Walks und damit eine präzise Form diskreter algorithmischer Effizienz.

Bemerkung 4.4. Mit „Effizienz“ ist hier ausschließlich die Mischungsrate des diskreten dynamischen Systems gemeint. Physikalische oder thermodynamische Energiebegriffe sind damit nicht verbunden.

5 Normgesteuerte Operatoren aus Quaternionen

5.1 Norm- p -Elemente

Bis hierhin war Σ eine beliebige symmetrische Erzeugermenge. Der arithmetische Gehalt beginnt erst, wenn Σ aus der Quaternionenalgebra selbst stammt.

Definition 5.1. Sei p eine Primzahl. Wir definieren die Menge der Norm- p -Elemente in $\mathcal{O}_H$ durch

$$X_p := \{x \in \mathcal{O}_H : \text{Nrd}(x) = p\}.$$

Bemerkung 5.2. Da Nrd multiplikativ ist, sind diese Elemente natürliche lokale Schrittgeneratoren eines festen arithmetischen Typs. Will man daraus Operatoren auf R_N oder $R_N^\times$ bauen, muss man modulo $N\mathcal{O}_H$ reduzieren und zugleich Einheitenquotienten berücksichtigen, um Mehrfachzählungen zu kontrollieren.

Definition 5.3. Eine Teilmenge $\Sigma_{N,p} \subseteq R_N^\times$ heie *normkompatibel vom Niveau p* , wenn sie aus Reduktionsklassen von Elementen aus X_p erzeugt wird, modulo Einheiten und gegebenenfalls einer weiteren symmetrisierenden Äquivalenzrelation, so dass

$$\Sigma_{N,p}^{-1} = \Sigma_{N,p}$$

gilt.

Bemerkung 5.4. Hier liegt einer der mathematisch sensibelsten Punkte des gesamten Ansatzes. Für eine wirklich starke Theorie genügt nicht irgendeine normkompatible Wahl; notwendig wäre eine *kanonische* Konstruktion der Mengen $\Sigma_{N,p}$, die mit lokaler Algebra und Doppelnebenklassenformalismus verträglich ist.

5.2 Die zugehörigen Operatoren

Zu einer normkompatiblen Menge $\Sigma_{N,p}$ definieren wir

$$T_{N,p} := T_{\Sigma_{N,p}}, \quad P_{N,p} := \frac{1}{|\Sigma_{N,p}|} T_{N,p}.$$

Proposition 5.5. *Ist $\Sigma_{N,p}$ symmetrisch, so ist $T_{N,p}$ selbstadjungiert. Falls $\Sigma_{N,p}$ die betrachtete Komponente erzeugt, ist der zugehörige Cayley-Graph regulär und zusammenhängend.*

Beweis. Die Selbstadjungiertheit folgt wie zuvor aus der Symmetrie. Die Regularität ist Cayley-graphisch unmittelbar. Zusammenhang folgt aus der Erzeugereigenschaft. $\square$

Bemerkung 5.6. Formal sammelt $T_{N,p}$ also lokale arithmetische Schritte fester Norm zu einem globalen Operator. Genau hierin beginnt die Nähe zur Hecke-Philosophie.

6 Lokale Quaternionenalgebra und Hecke-Hintergrund

6.1 Lokale Struktur von B

Die Hamiltonsche Quaternionenalgebra $B = (-1, -1)_{\mathbb{Q}}$ ist global nicht trivial, aber lokal an fast allen Stellen gesplittet.

Satz 6.1. *Für jede ungerade Primzahl p gilt*

$$B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p \cong M_2(\mathbb{Q}_p).$$

Dagegen ist B an $p = 2$ und an der reellen Stelle ramifiziert.

Bemerkung 6.2. Für $p \neq 2$ ist also auch eine maximale Ordnung lokal isomorph zu

$$\mathcal{O}_H \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_p \cong M_2(\mathbb{Z}_p).$$

Dies ist der eigentliche Eintrittspunkt lokaler Hecke-Geometrie. Denn in der gesplitteten Situation erscheinen Normbedingungen als Determinantenbedingungen für Matrizen.

6.2 Doppelnebenklassen als kontinuierliche Vorlage

Die klassische Hecke-Theorie für $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q}_p)$ arbeitet mit kompakt gestützten K -biinvarianten Funktionen, wobei

$$K = \mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z}_p)$$

eine maximale kompakte Untergruppe ist. Der Hecke-Operator der Stufe p entspricht formal der Doppelnebenklasse

$$K \operatorname{diag}(p, 1) K.$$

Bemerkung 6.3. Die zentrale Idee lautet: Man mittelt nicht über beliebige Gruppenelemente, sondern über eine lokal kanonische Bahn fester Determinante. Gerade deshalb tragen Hecke-Operatoren tiefe arithmetische Information.

Proposition 6.4 (heuristische Brücke). *Sind die Mengen $\Sigma_{N,p}$ tatsächlich aus Reduktionsklassen von Norm- p -Elementen konstruiert und lokal mit der gesplitteten Struktur $\mathcal{O}_H \otimes \mathbb{Z}_p \cong M_2(\mathbb{Z}_p)$ kompatibel, dann ist $T_{N,p}$ als endliche Schattenversion eines Hecke-Typs zu lesen: nicht als echter Hecke-Operator, wohl aber als diskreter Quotientenoperator, der dieselbe lokale Organisationsidee nachahmt.*

Kommentar statt Beweis. Hier liegt derzeit kein vollständiger mathematischer Beweis vor, sondern ein Programm. Die Aussage ist als präzise formulierte Heuristik zu verstehen, deren Belastbarkeit von einer kanonischen Konstruktion von $\Sigma_{N,p}$, lokalen Identifikationen und Kompatibilitätsnachweisen abhängt. $\square$

7 Bruhat–Tits-Bäume und die geometrische Lesart

7.1 Der lokale Baum

Für $p \neq 2$ besitzt $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q}_p)$ seinen Bruhat–Tits-Baum $\mathcal{T}_p$, einen $(p+1)$ -regulären Baum. Seine Knoten können als Homothetyklassen von $\mathbb{Z}_p$ -Gittern in $\mathbb{Q}_p^2$ aufgefasst werden. Nachbarschaft entspricht dann einem elementaren Index- p -Schritt.

Bemerkung 7.1. Die klassische Hecke-Nachbarschaftsrelation auf diesem Baum ist genau die lokale Geometrie, aus der viele arithmetische Graphkonstruktionen hervorgehen. Insbesondere entstehen Ramanujan-Graphen in berühmten Beispielen durch geeignete arithmetische Quotienten solcher Bäume.

7.2 Diskrete Reduktion als endlicher Schatten

Der vorliegende Ansatz arbeitet nicht direkt mit $\mathcal{T}_p$, sondern mit endlichen Quotienten R_N . Gerade deshalb ist er schwächer, aber expliziter.

Hypothese 7.2. Es gibt eine präzise Konstruktion, in der die normkompatiblen Mengen $\Sigma_{N,p}$ als endliche Reduktionsspuren lokaler Nachbarschaften des Bruhat–Tits-Baums verstanden werden können.

Bemerkung 7.3. Wäre eine solche Brücke hergestellt, dann erhielte der Operator $T_{N,p}$ eine geometrische Lesart: Er wäre nicht mehr bloß Adjazenz auf einem künstlich gewählten Graphen, sondern der endliche Reflex einer lokal kanonischen p -Nachbarschaft.

8 Spektrale Konsequenzen und mögliche Ramanujan-Perspektiven

8.1 Vom endlichen Spektrum zur arithmetischen Schranke

Solange $T_{N,p}$ nur ein selbstadjungierter Operator auf einem endlichen Graphen ist, kontrolliert seine Spektrallücke die Durchmischung. Entsteht er jedoch aus einer echten Hecke-Algebra, so tragen seine Eigenwerte potentiell automorphe Information.

Bemerkung 8.1. Die Ramanujan-Philosophie besagt grob, dass nichttriviale Eigenwerte solcher Operatoren durch das lokale Temperiertheitsverhalten automorpher Darstellungen kontrolliert werden. Im diskreten Modell wäre dies die Stelle, an der eine bloß graphentheoretische Spektrallücke in eine arithmetische Eigenwertschranke übergeht.

Hypothese 8.2. Für geeignete Familien (N, p) könnten die Operatoren $T_{N,p}$ nach angemessener Normierung Spektren besitzen, deren nichttriviale Eigenwerte Schranken erfüllen, die an Ramanujan-artige Phänomene erinnern.

Bemerkung 8.3. Der vorliegende Text beweist eine solche Schranke nicht. Er markiert nur den mathematisch richtigen Ort, an dem eine solche Frage gestellt werden müsste.

9 Langlands als Organisationsidee

Das Langlands-Programm ist in seiner vollen Gestalt zu groß, um hier dargestellt zu werden. Für den vorliegenden Zusammenhang genügt ein minimales, aber tragfähiges Strukturmotiv: lokale Daten werden durch Operatoren in globale Spektren übersetzt.

Dieses Motiv erscheint im diskreten Modell in der Form

Norm- p -Elemente $\longrightarrow T_{N,p} \longrightarrow \text{Spec}(T_{N,p}) \longrightarrow$ globale Mischungs- und Strukturinformation.

Natürlich ist dies nur ein endlicher Schatten der eigentlichen Theorie. An die Stelle automorpher Darstellungen treten Funktionen auf endlichen Gruppen; an die Stelle lokaler Korrespondenzen treten normgesteuerte Übergänge; an die Stelle geometrischer Kategorien treten Quotientengraphen.

Bemerkung 9.1. Gerade diese Schwäche ist aber erkenntnisfördernd. Denn sie zeigt, welche Teile der Organisationsidee bereits auf rein endlicher Ebene sichtbar werden und welche erst in echter geometrischer Tiefe entstehen.

10 Der Scholze-Bezug in präziser mathematischer Form

Hier ist begriffliche Disziplin entscheidend. Peter Scholzes Arbeiten zu perfectoiden Räumen, prismatischen Methoden, geometrisierter lokaler Langlands-Korrespondenz, Wild-Betti-Garben und neuen Sechs-Funktoren-Formalismen haben den begrifflichen Horizont der arithmetischen Geometrie tief verschoben. Dort wird arithmetische Information nicht mehr als lose Ansammlung punktwiser Invarianten behandelt, sondern in funktoriell organisierten geometrischen und kategorialen Räumen.

Für das vorliegende Modell folgt daraus jedoch gerade *nicht*, dass es bereits ein Spezialfall dieser Theorien wäre. Die mathematisch korrekte Formulierung ist schärfer und bescheidener:

Das hier konstruierte Quaternionenmodell ist ein endlicher spektraler Proberaum. Es zeigt, wie lokal arithmetisch motivierte Schritte einen globalen Operator erzeugen, dessen Spektrum strukturelle Information trägt. In diesem methodischen, aber nicht technischen Sinn steht es unter einem Leitgedanken, der in den Arbeiten von Scholze und Fargues in weit tieferer Form verwirklicht wird.

Es ist hilfreich, drei Ebenen streng auseinanderzuhalten:

Stufe A. Endliche Quotienten, Cayley-Graphen, Faltungsoperatoren, Spektrallücken, Random Walks.

Stufe B. Hecke-artige Operatoren, lokale Quaternionenalgebren, Bruhat–Tits-Bäume, automorphe Spektren, Ramanujan-Phänomene.

Stufe C. Fargues–Fontaine-Kurve, geometrisierte lokale Langlands-Korrespondenz, motivische Koeffizienten, Garbenkategorien, Sechs-Funktoren-Formalismen.

Der vorliegende Artikel gehört vollständig zu Stufe A, entwickelt eine präzisere Brücke zu Stufe B und nimmt Stufe C nur als fernes, aber instruktives Bezugssystem wahr.

Bemerkung 10.1. Unsauber wäre es, $T_{N,p}$ bereits als Hecke-Operator im Sinn von Fargues–Scholze auszugeben oder den Quotientengraphen $\text{Cay}(G_N, \Sigma_{N,p})$ als diskrete Version der Fargues–Fontaine-Geometrie zu bezeichnen. Genau gegen eine solche Überdehnung richtet sich die saubere Architektur des Textes.

11 Was formal gesichert ist – und was nicht

Proposition 11.1. *Im Rahmen dieses Artikels sind die folgenden Aussagen formal gesichert:*

1. Die Hurwitz-Ordnung $\mathcal{O}_H$ ist eine maximale $\mathbb{Z}$ -Ordnung in B .
2. Für jedes $N \geq 1$ ist $R_N = \mathcal{O}_H / N\mathcal{O}_H$ ein endlicher Ring mit N^4 Elementen.
3. Jede symmetrische endliche Erzeugermenge Σ erzeugt einen endlichen regulären Cayley-Graphen und einen selbstadjungierten Faltungsoperator T_Σ .
4. Eine positive Spektrallücke impliziert exponentielle ℓ^2 -Durchmischung.
5. Normgesteuerte Mengen $\Sigma_{N,p}$ liefern eine arithmetisch motivierte Operatorfamilie $T_{N,p}$, deren formale Struktur heckeartig gelesen werden kann.

Proposition 11.2. *Nicht bewiesen werden in diesem Text:*

1. eine kanonische und vollständig funktorielle Konstruktion von $\Sigma_{N,p}$,
2. eine Identifikation von $T_{N,p}$ mit klassischen Hecke-Operatoren,
3. eine Ramanujan-Eigenschaft der entstehenden Graphen,
4. ein Vergleich mit automorphen Spektren im strengen Sinn,
5. eine Einbettung in perfectoide, prismatische oder garbentheoretische Geometrie,
6. eine Realisierung der lokalen Langlands-Korrespondenz aus dem diskreten Modell.

Bemerkung 11.3. Diese Negativliste ist kein Mangel, sondern eine methodische Stärke. Sie trennt bewiesene endliche Spektraltheorie von weiterführender arithmetischer Vision.

12 Wie aus der Analogie mehr werden könnte

Soll aus der gegenwärtigen Heuristik eine belastbare arithmetische Theorie werden, dann wären mindestens die folgenden Schritte erforderlich:

1. Eine *kanonische* Konstruktion der Mengen $\Sigma_{N,p}$ aus Norm- p -Elementen der Hurwitz-Ordnung modulo Einheiten.
2. Eine genaue Analyse der lokalen Ringe

$$\mathcal{O}_H \otimes \mathbb{Z}_\ell$$

und ihrer Beziehung zu $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q}_\ell)$ sowie zu Bruhat–Tits-Bäumen.

3. Der Nachweis, dass die Operatoren $T_{N,p}$ in geeigneten Familien aus einer echten Hecke-Algebra stammen.
4. Eine simultane spektrale Analyse dieser Operatorfamilien, idealerweise mit Vergleich zu automorphen oder Ramanujan-artigen Schranken.
5. Eine Einbettung des diskreten Modells in eine moduli-, garben- oder korrespondenztheoretische Umgebung.

Bemerkung 12.1. Erst auf dieser Grundlage wäre ein stärkerer Langlands- oder Scholze-Bezug mathematisch voll belastbar. Vorher bleibt die Analogie produktiv, aber begrenzt.

13 Schluss

Der eigentliche Gewinn des vorliegenden Ansatzes liegt nicht in einer spektakulären Großbehauptung, sondern in einer präzisen Zwischenebene: Er zeigt, dass man aus einer maximalen Quaternionenordnung durch endliche Reduktion, normgesteuerte Erzeugermengen und Faltungsoperatoren eine nichttriviale spektrale Welt erzeugen kann, in der lokale arithmetische Information global lesbar wird.

Gerade dadurch gewinnt der Bezug zu moderner arithmetischer Geometrie an Schärfe. Nicht weil das Modell bereits geometric Langlands, Fargues–Fontaine oder Scholzes Sechs-Funktoren-Welt realisierte, sondern weil es in endlicher Form ein Motiv isoliert, das dort in hoher begrifflicher Dichte wiederkehrt: die Übersetzung lokaler Struktur in globale Operatorik.

So gelesen ist das vorliegende Quaternionenmodell weder bloß elementare Graphentheorie noch schon tiefe Langlands-Geometrie. Es ist etwas Drittes: ein endlicher spektraler Vorraum, in dem die Frage nach echter arithmetischer Tiefe überhaupt erst in einer mathematisch kontrollierten Form gestellt werden kann.

Literatur

- [1] J. H. Conway und N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3. Auflage, Springer, 1999.
- [2] A. Lubotzky, *Discrete Groups, Expanding Graphs and Invariant Measures*, Birkhäuser, 1994.

- [3] J.-P. Serre, *Trees*, Springer, 1980.
- [4] A. Terras, *Fourier Analysis on Finite Groups and Applications*, Cambridge University Press, 1999.
- [5] M.-F. Vignéras, *Arithmétique des algèbres de quaternions*, Springer, 1980.
- [6] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2. Auflage, herausgegeben von D. R. Heath-Brown, Oxford University Press, 1986.
- [7] P. Scholze, *Geometrization of the local Langlands correspondence, motivically*, arXiv:2501.07944, 2025.
- [8] P. Scholze, *Wild Betti sheaves*, arXiv:2505.24599, 2025.
- [9] P. Scholze, *Six-Functor Formalisms*, arXiv:2510.26269, 2025.
- [10] J. Anschütz, G. Bosco, A.-C. Le Bras, J. E. Rodríguez Camargo und P. Scholze, *Analytic de Rham stacks of Fargues–Fontaine curves*, arXiv:2510.15196, 2025.
- [11] L. Fargues und P. Scholze, *Geometrization of the local Langlands correspondence*, Buchmanuskript / Preprint, 2021 ff.